

上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

本科生毕业设计（论文）开题报告



论文题目： 基于自然语言指令的人形机器人规划控制方法研究

学生姓名：	<u>唐扬</u>
学生学号：	<u>522031910076</u>
专 业：	<u>智能感知工程</u>
指导教师：	<u>项艳 张伟楠</u>
学院（系）：	<u>自动化与感知学院</u>

教务处制表

填表说明

1. 根据《上海交通大学关于本科生毕业设计(论文)工作的若干规定》要求,每位学生必须认真撰写《毕业设计(论文)开题报告》。
2. 每位学生应在指导教师的指导下认真、实事求是地填写各项内容。文字表达要明确、严谨,语句通顺,条理清晰。外来语要同时用原文和中文表达,第一次出现的缩写词,须注出全称。
3. 开题前,须进行文献查阅,要求与论文研究有关的主要参考文献阅读数量不少于 10 篇,其中外文资料应占一定比例。参考文献的书写请参照《上海交通大学本科生毕业设计(论文)撰写规范》。
4. 毕业设计(论文)开题报告总字数应满足本院(系)要求。
5. 请用宋体小四号字体填写,并用 A4 纸打印,于左侧装订成册。
6. 该表填写完毕后,须请指导教师审核,并签署意见。
7. 《上海交通大学本科生毕业设计(论文)开题报告》将作为答辩资格审查的主要材料之一。
8. 本表格不够可自行扩页。

毕业设计(论文)开题报告

论文题目	基于自然语言指令的人形机器人规划控制方法研究				
课题来源	其他	课题性质	论文	项目编号	
课题研究目的和意义（含国内外研究现状综述）： 研究目的 本课题旨在研究基于自然语言指令的人形机器人规划控制方法，开发一个能够理解人类自然语言指令、进行动作规划并执行控制的系统。核心目标是通过整合自然语言处理、动作规划算法和机器人控制技术，实现人形机器人对复杂指令的智能响应，提高机器人的交互性和自主性。具体目的包括：（1）实现自然语言指令的解析和意图提取；（2）设计高效的动作规划算法以生成连续动作序列；（3）优化控制方法，确保动作执行的平稳性和准确性；（4）构建一个完整的实验系统，进行验证和性能评估。 研究意义 随着人工智能和机器人技术的快速发展，人形机器人已在医疗、家庭服务、教育和娱乐等领域展现潜力。然而，传统机器人依赖固定指令或编程操作，交互方式不自然，无法适应人类日常语言。本课题的研究具有重要意义： 理论意义：推动机器人控制与动作规划领域的创新，探索自然语言到机器人行为的映射机制，提升机器人自主决策能力。 实践意义：可应用于家庭服务机器人、医疗辅助机器人等场景，提高人机交互效率，降低操作门槛，促进机器人产业智能化转型。同时，有助于解决老年人护理、残疾人辅助等问题，具有社会价值。 国内外研究现状综述 国内外对基于自然语言的人形机器人规划控制研究已取得进展，但仍面临实时性、鲁棒性和泛化挑战。 国外研究现状：国外领先于理论和应用。Boston Dynamics 和 Google DeepMind 等机构将动作规划与控制相结合，实现高动态运动。2025 年，Cai 等提出的 FloodDiffusion 框架基于 diffusion forcing 技术，实现流式动作生成，从时间变自然语言提示生成平滑动作序列，FID 达到 0.057，超越 chunk-by-chunk 和 AR 方法。该框架采用低三角时间调度和时变条件融合，解决了实时响应问题。但实际硬件部署仍受延迟和环境适应性限制。 国内研究现状：国内进展迅速，政策支持强（如《“十四五”机器人产业发展规划》）。优必选、宇树科技等企业推出人形机器人，支持语音指令控制。中科院和清华大学团队研究动作规划算法，结合 PID 控制实现步行稳定。2025 年，多项研究聚焦多任务规划。但与国外相比，实时自然语言解析和端到端控制仍有差距。					



本课题将基于现有先进框架，聚焦自然语言到动作规划控制的集成，填补实时性和硬件验证空白。



课题研究内容：

本课题研究内容分为四个部分：

1. **自然语言指令解析**：提取指令意图、动作类型和约束条件，处理模糊语义。
2. **动作规划**：根据意图生成连续动作序列，考虑动态环境和时间变提示。
3. **动作控制**：将规划序列转换为关节控制信号，确保平稳执行。
4. **系统集成与验证**：构建完整框架，在模拟和实机上测试性能。

研究方法和研究思路（技术路线）：

研究方法

- **理论方法：**文献阅读和算法建模。
- **实验方法：**模拟平台（Gazebo/ROS）和实物机器人测试。
- **评估方法：**定量指标（动作准确率、响应时间、FID）和定性分析（动作自然度）。

研究思路和技术路线

采用“感知-规划-控制”经典框架，技术路线灵活：

1. **指令解析：**使用规则匹配或简单 NLP 工具提取意图。
2. **动作规划：**探索生成模型或规划算法生成序列，处理时间变条件。
3. **动作控制：**使用 PID 控制器实现轨迹跟踪，结合逆运动学。
4. **优化：**通过实验迭代参数，提高鲁棒性。

技术路线：自然语言指令 → 意图提取 → 动作规划（生成/优化算法） → 控制执行（PID） → 输出动作。

预期研究结果：（可选填）

软件系统：一个支持自然语言指令控制的原型系统。

实验验证：在模拟环境中成功率 $> 80\%$ ，实机测试动作平稳。

论文与报告：毕业论文 1 篇，实验报告和演示视频。

创新点：简单高效的语言到控制映射方法。

计划进度安排：

开始日期	结束日期	具体事项
2026 年 1 月 1 日	2026 年 1 月 31 日	文献调研、系统设计。
2026 年 2 月 1 日	2026 年 2 月 28 日	指令解析和动作规划模块实现。
2026 年 3 月 1 日	2026 年 3 月 31 日	动作控制模块开发。
2026 年 4 月 1 日	2026 年 4 月 30 日	系统集成与模拟测试。
2026 年 5 月 1 日	2026 年 5 月 31 日	实机验证、论文撰写、答辩。

参考文献：

- [1] Cai Y, Wu Y, Li K, et al. FloodDiffusion: Tailored diffusion forcing for streaming motion generation[J]. arXiv preprint arXiv:2512.03057, 2025.
- [2] Guo C, Zou G, Cheng G, et al. HumanML3D: A multi-modal 3d human motion dataset[J]. arXiv preprint arXiv:2107.09251, 2021.
- [3] Tevet G, Raab S, Gordon B, et al. Human motion diffusion model[J]. arXiv preprint arXiv:2209.14916, 2022.
- [4] LaValle S M. Planning algorithms[M]. Cambridge university press, 2006.
- [5] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement learning: An introduction[M]. MIT press, 2018.
- [6] Jiang Y, Huang S, Wu B, et al. Cross-modal alignment for multi-modal robot learning[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(5): 2785-2792.
- [7] Bryson A E. Applied optimal control[M]. CRC press, 1975.
- [8] Bellman R. Dynamic programming[M]. Courier Corporation, 2013.
- [9] Ho J, et al. Denoising diffusion probabilistic models[J]. NeurIPS, 2020.
- [10] Rombach R, et al. High-resolution image synthesis with latent diffusion models[C]//CVPR, 2022.



指导教师意见（课题难度是否适中、工作量是否饱满、进度安排是否合理、工作条件是否具备、是否同意开题等）：

按照进度开展毕设，同意通过

指导教师签名： 项艳

张伟楠

2026 年 3 月 4 日

学院（系）意见：

课题难度适中，工作量合适，同意开题通过。

审 查 结 果： ☒ 同 意 ☐ 不 同 意

学院（系）负责人签名： 王涛

2026 年 3 月 4 日